ВсОШ 2003, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

670. Пусть a, b, c — положительные числа, сумма которых равна 1. Докажите неравенство:

$$\frac{1}{1-a}+\frac{1}{1-b}+\frac{1}{1-c}\geqslant\frac{2}{1+a}+\frac{2}{1+b}+\frac{2}{1+c}\,.$$ *(С.Берлов)*

670. ***Первое решение.*** Воспользуемся следующими неравенствами: $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}\geqslant\frac{4}{a+2b+c}$, $\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\geqslant\frac{4}{b+2c+a}$, $\frac{1}{c+a}+\frac{1}{a+b}\geqslant\frac{4}{c+2a+b}$, которые следуют из очевидного неравенства $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geqslant\frac{4}{x+y}$ для положительных x, y. Сложив эти 3 неравенства, получим неравенство $\frac{2}{a+b}+\frac{2}{b+c}+\frac{2}{c+a}\geqslant\frac{4}{a+2b+c}+\frac{4}{b+2c+a}+\frac{4}{c+2a+b}$, которое после сокращения на 2 и замены в знаменателях дробей $a+b+c$ на 1 превратится в доказываемое неравенство.

Второе решение. Не умаляя общности, можно считать, что $a\geqslant b\geqslant c$, тогда $1-c^2\geqslant 1-b^2\geqslant 1-a^2$ и, следовательно,

$$\frac{1}{1-a^2}\geqslant\frac{1}{1-b^2}\geqslant\frac{1}{1-c^2}\,.$$

Заметим, что

$$\frac{1}{1-a}-\frac{2}{1+a}=\frac{3a-1}{1-a^2}\,.$$

Таким образом, нужно доказать неравенство

$$\frac{3a-1}{1-a^2}+\frac{3b-1}{1-b^2}+\frac{3c-1}{1-c^2}\geqslant 0.$$

Поскольку сумма числителей равна 0, неравенство будет доказано, если мы заменим знаменатели на равные таким образом, что каждая дробь при этом не увеличится. Если $a\geqslant b\geqslant \frac{1}{3}\geqslant c$, то заменим все знаменатели на $1-c^2$, в результате отрицательное слагаемое не изменится, а положительные не увеличатся. Если $a\geqslant \frac{1}{3}\geqslant b\geqslant c$, то заменим все знаменатели на $1-b^2$, тогда положительное и одно из отрицательных слагаемое только уменьшатся, а второе отрицательное слагаемое останется неизменным.